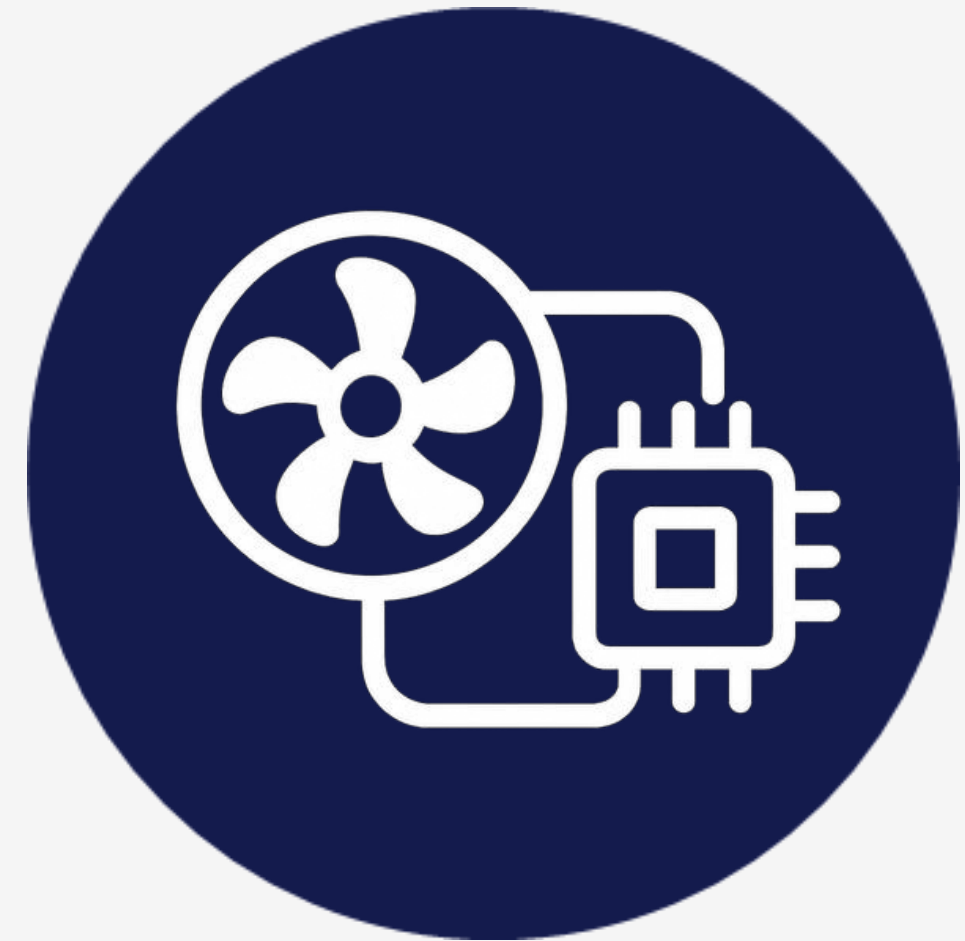


機櫃溫度環控模組

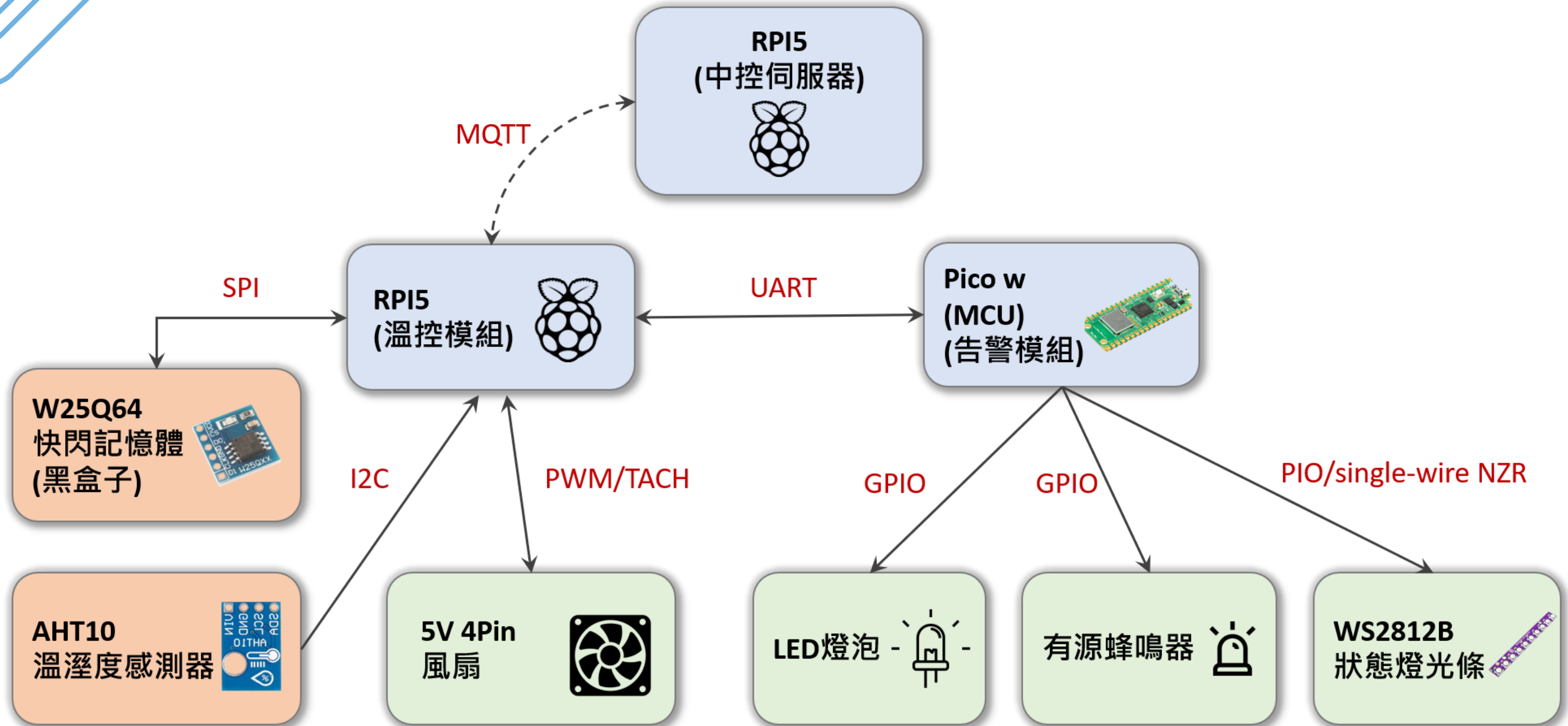
核心任務：

- 即時環境溫溼度感測
- 智慧散熱及聲光告警
- 邊緣持久化及數據回傳

負責人: 翁弘宗



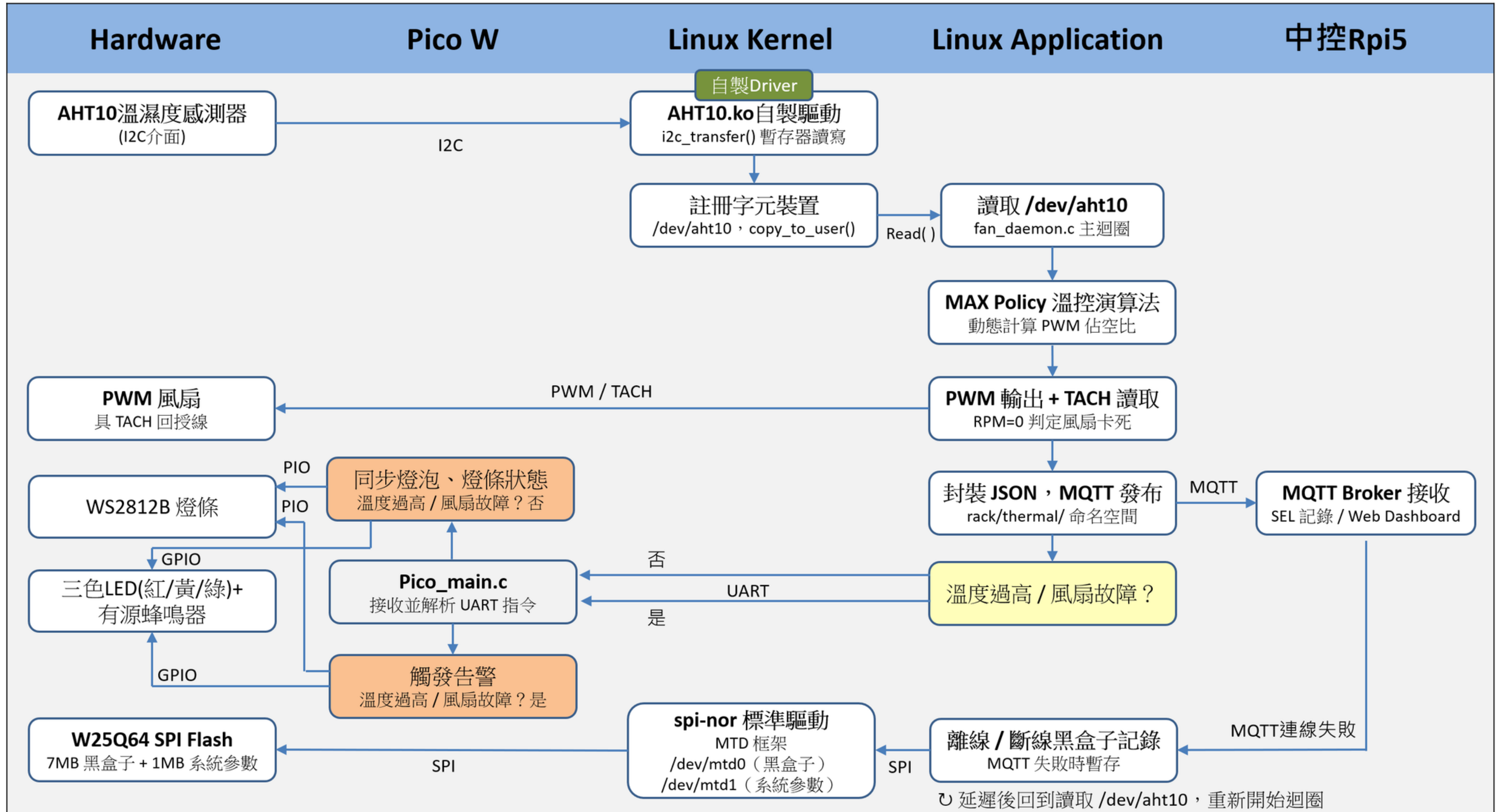
系統架構圖



負責人：翁弘宗

工作流程圖

負責人：翁弘宗



技術清單

負責人：翁弘宗

系統層級	撰寫程式	程式語言 / 框架	核心技術與實作內容
Kernel Driver	aht10.c (aht10.ko)	C 語言 (Linux Kernel Module)	• 自製 i2c_driver，透過 probe() 自動抓取 AHT10 硬體 • 註冊 cdev 與 device_create() 建立 /dev/aht10 節點，讓 User-space 可以直接讀取 • 用 copy_to_user() 把核心層算好的溫濕度數值送到應用層
Kernel Config	aht10-overlay.dts w25q64-overlay.dts	Device Tree Source (DTS)	• 宣告 I2C1 設備樹節點，開機自動綁定驅動 • 透過 fixed-partitions 劃分 MTD 分割區 (7MB 黑盒子 / 1MB 系統設定)
User Space	fan_daemon.c	C 語言 (POSIX API)	• MAX Policy：比對環境溫與 CPU 溫，取高者動態調速 • 讀取 TACH 脈衝回授監控 RPM，偵測卡死異常 (FAN_STALL) • MTD 斷網黑盒子：離線暫存數據，復網 MQTT 批次回放
Sub-MCU	main.c	C 語言 (Pico SDK Bare-metal)	• UART 指令解析 (S: 數值同步 / A: 0/1告警切換 / OFF 熄滅) • 收到告警指令時，同步驅動 LED燈泡、RGB燈條與蜂鳴器發出聲光警示 • 通訊逾時保護，避免UART 斷線或收不到訊號時卡死
MCU Hardware	ws2812.pio	PIO 組合語言 (RP2040 專屬)	• 利用 RP2040 硬體狀態機輸出 800kHz NZR 奈秒時序 • 不受 Linux 排程干擾，燈效穩定

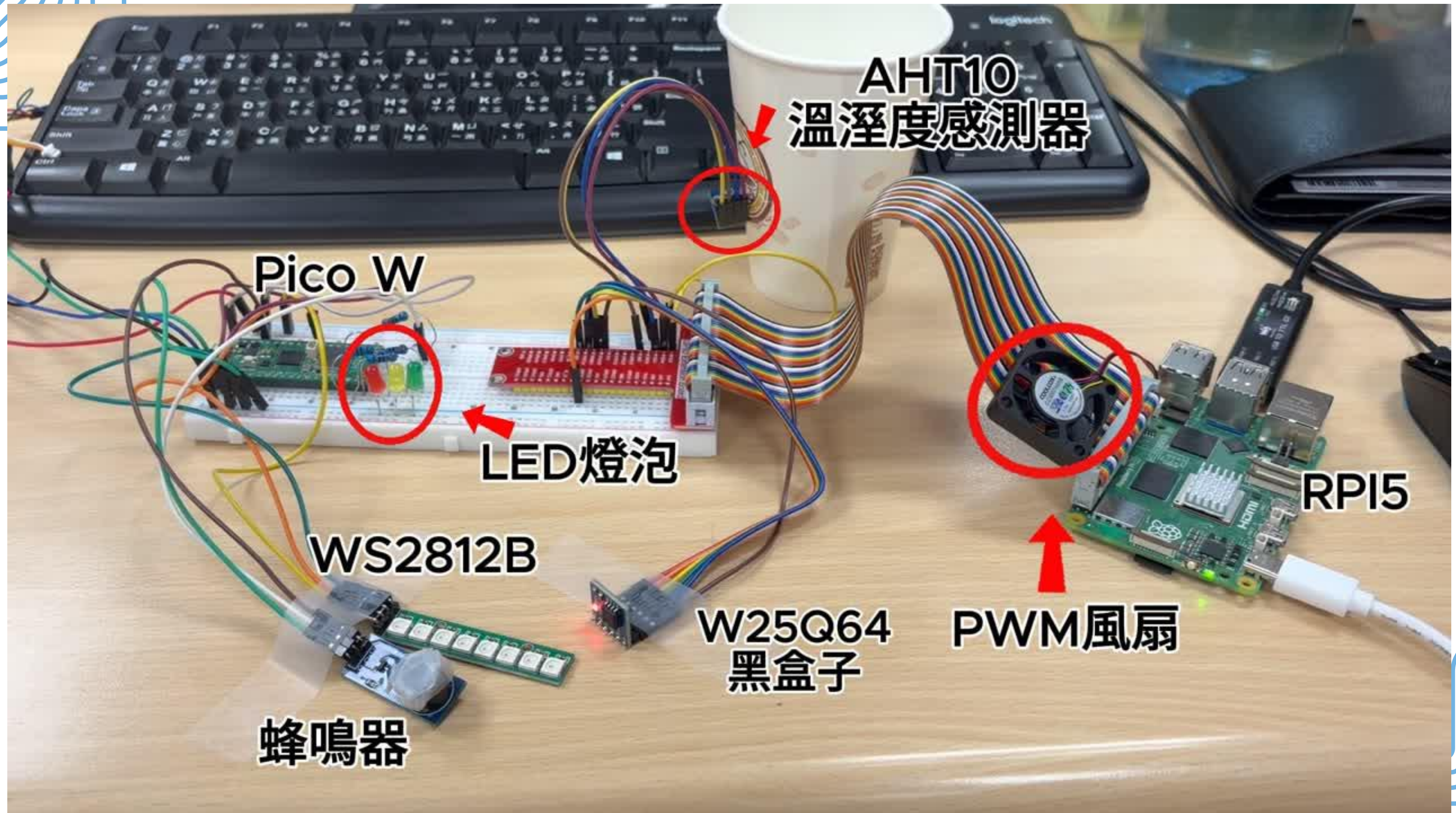
運作狀態與門檻對照表

負責人：翁弘宗

系統運作狀態	環境溫度門檻	核心CPU門檻	風扇PWM輸出	LED燈條顯示	LED燈泡顯示	蜂鳴器狀態
待機停轉 (Standby)	$N < 26\text{ }^{\circ}\text{C}$	$N < 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	PWM 0 (0%)			靜音
低速運轉 (Low)	$26 \leq N < 29\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	PWM 100 (39%)			靜音
中速運轉 (Medium)	$29 \leq N < 33\text{ }^{\circ}\text{C}$	$50 \leq N < 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	PWM 150 (59%)			靜音
高速運轉 (High)	$33 \leq N < 37\text{ }^{\circ}\text{C}$	$60 \leq N < 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	PWM 200 (78%)			靜音
全速運轉 (Full)	$N \geq 37\text{ }^{\circ}\text{C}$	$N \geq 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	PWM 255 (100%)			靜音
超溫告警 (ALARM)	$N \geq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	$N \geq 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	PWM 255 (滿載)			狂響警報

DEMO-硬體設備

負責人：翁弘宗



DEMO-MQTT正常連線

負責人：翁弘宗

```
pi@sl1RPi5:~/projects/fan $ sudo ./fan_daemon
=====
🔧 Thermal Management Node & MTD Blackbox Daemon
=====
📁 [Config] Successfully loaded Broker Host: 192.168.69.190
🔧 Found & Connected UART Device at /dev/ttyUSB0
🔊 [UART] Connection established. Pico W initialized.
🔊 Fan PWM Path : /sys/class/hwmon/hwmon2/pwm1
🔊 Fan TACH Path: /sys/class/hwmon/hwmon2/fan1_input
📁 [Flash] Blackbox initialized. Cached: 0 bytes (0 entries)
✅ Connected to MQTT Broker successfully!
🔊 [MQTT Publish] rack/thermal/report-in -> {"online": true} (QoS=1, Retain=true)
```

```
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 異常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 網頁 GUI 面板已連線! ID: K2nH79FRqE9G6YtgAAAD
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/security/cmd: { action: 'RESET_ALARM' }
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [告警狀態] 偵測到異常! UNAUTHORIZED DOOR_OPEN
🔊 [告警連動] 機櫃觸發入侵警報! 自動開啟保全蜂鳴器...
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/security/cmd: { action: 'RESET_ALARM' }
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 異常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [告警狀態] 偵測到異常! UNAUTHORIZED APPROCH
🔊 [告警連動] 機櫃觸發入侵警報! 自動開啟保全蜂鳴器...
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 異常
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/security/cmd: { action: 'RESET_ALARM' }
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/security/cmd: { action: 'ARM' }
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/security/cmd: { action: 'DISARM' }
🔊 [安防狀態] 布防: false
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 異常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 異常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/security/cmd: { action: 'ARM' }
🔊 [安防狀態] 布防: true
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/notifier/cmd: { action: 'SET_ALARM', value: false }
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/notifier/cmd: { action: 'SET_ALARM', value: false }
🔊 收到 GUI 控制指令, 準備發布至 rack/notifier/cmd: { action: 'SET_ALARM', value: true }
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [安全數據] 警戒狀態: 正常
🔊 [模組離線] 安全模組斷線 (LWT)
🔊 [模組上線] 散熱模組已連線
🔊 [散熱狀態] 模式: AUTO | 告警: false (NONE)
🔊 [散熱數據] 溫度: 25.9°C | 濕度: 71.5% | 風扇: 0%
🔊 [散熱數據] 溫度: 25.9°C | 濕度: 71.4% | 風扇: 0%
🔊 [散熱數據] 溫度: 25.9°C | 濕度: 71.5% | 風扇: 0%
🔊 [散熱數據] 溫度: 25.9°C | 濕度: 71.5% | 風扇: 0%
🔊 [模組離線] 散熱模組斷線 (LWT)
clear
```

DEMO-斷線後重連(黑盒子數據回傳)

負責人：翁弘宗

```
i@raspi5:~/projects/fan $ sudo ./fan_daemon
=====
Thermal Management Node & MTD Blackbox Daemon
=====
[Config] Successfully loaded Broker Host: 192.168.69.19
Found & Connected UART Device at /dev/ttyUSB0
[UART] Connection established. Pico W initialized.
Fan PWM Path : /sys/class/hwmon/hwmon2/pwm1
Fan TACH Path: /sys/class/hwmon/hwmon2/fan1_input
[Flash] Blackbox initialized. Cached: 0 bytes (0 entries)
[Local] 26.2°C | 71.9% | Fan: 39% (0 RPM) | [Flash]
[Flash] Erased sector @0x0 (len=4096)
[Flash] Wrote entry @0x0 (ts=1788152663 temp=26.2) -> offset now 16 bytes
[Local] 26.2°C | 71.8% | Fan: 39% (1983 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x10 (ts=1788152664 temp=26.2) -> offset now 32 bytes
[Local] 26.2°C | 71.8% | Fan: 39% (2191 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x20 (ts=1788152665 temp=26.2) -> offset now 48 bytes
[MQTT] Broker disconnected. Switched to Flash Blackbox mode.
[Local] 26.2°C | 71.7% | Fan: 39% (2225 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x30 (ts=1788152667 temp=26.2) -> offset now 64 bytes
[Local] 26.2°C | 71.7% | Fan: 39% (2225 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x40 (ts=1788152668 temp=26.2) -> offset now 80 bytes
[Local] 26.2°C | 71.7% | Fan: 39% (2222 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x50 (ts=1788152669 temp=26.2) -> offset now 96 bytes
[Local] 26.2°C | 71.6% | Fan: 39% (2220 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x60 (ts=1788152670 temp=26.2) -> offset now 112 bytes
[Local] 26.2°C | 71.6% | Fan: 39% (2223 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x70 (ts=1788152671 temp=26.2) -> offset now 128 bytes
[Local] 26.2°C | 71.6% | Fan: 39% (2218 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x80 (ts=1788152672 temp=26.2) -> offset now 144 bytes
[Local] 26.1°C | 71.8% | Fan: 39% (2221 RPM) | [Flash]
[Flash] Wrote entry @0x90 (ts=1788152673 temp=26.1) -> offset now 160 bytes
```

```
[散熱數據] 溫度: 29.4°C | 濕度: 78.5% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29.4°C | 濕度: 80.1% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29.5°C | 濕度: 80.6% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29.8°C | 濕度: 93% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 31.2°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 33°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 34.3°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 35.4°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 36.2°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 36.8°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 37.4°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 38°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 38.3°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 39.3°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱狀態] 模式: AUTO | 告警: true (HIGH TEMP)
[散熱數據] 溫度: 40.2°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 41.1°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 41.6°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 40.9°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱狀態] 模式: AUTO | 告警: false (NONE)
[散熱數據] 溫度: 39.5°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 38.2°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 37°C | 濕度: 100% | 風扇: 100%
[散熱數據] 溫度: 35.9°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 34.9°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 34°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 33.4°C | 濕度: 100% | 風扇: 78%
[散熱數據] 溫度: 32.7°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 32.2°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 31.6°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 31.1°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 30.7°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 30.4°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 30.1°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29.8°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29.5°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29.2°C | 濕度: 100% | 風扇: 58%
[散熱數據] 溫度: 29°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 28.8°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 28.6°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 28.5°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 28.3°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 28.1°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 27.9°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 27.8°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 27.7°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
[散熱數據] 溫度: 27.7°C | 濕度: 100% | 風扇: 39%
/ [模組連線] 散熱模組斷線 (LWT)
```

KERNEL 裁減內容

Debian Trixie → rpi-6.18.y / 客製化核心精簡策略

負責人：翁弘宗



1. CAN BUS 與通用通訊協定

CONFIG_CAN 核心棧、CAN_RAW、CAN_BCM、CAN_GW、CAN_J1939、CAN_ISOTP、CAN_DEV、BT 藍牙協定棧、HAMRADIO 業餘無線電



2. 顯示與圖形多媒體功能

DRM 顯卡驅動、FBDEV Frame Buffer、LCD 螢幕與背光控制、Console 終端顯示、Bootup Logo (開機企鵝圖示)、Sound Card (音效卡子系統)、Multimedia (V4L2 攝影機/電視卡)



3. 無線通訊與近場通訊

CONFIG_NFC (近場通訊)、CONFIG_WIMAX、CONFIG_WIRELESS (拔除多餘第三方無線網卡驅動)



4. USB 驅動

隨身碟儲存 (Mass Storage)、印表機、USB 音效卡、裝置模擬 (Gadget)、鍵盤滑鼠 (HID)、掃描器、USB/IP、雜項測試驅動



5. 核心除錯與追蹤功能

Latency Measuring Infrastructure、Tracers (ftrace / Kernel Event Probes)、Sample Kernel Code 核心範例程式碼、Kernel Hacking / Debugging Options



完整保留 專案核心硬體支援



RP1 I/O Controller



MTD (Winbond W25Q64)



SPI Master (SPI0)



I2C Master (I2C1 / AHT10 感測器)



PWM Fan (HWMON)



USB-Serial (PL2303 / CH340)

KERNEL 裁減優化成果

負責人：翁弘宗

項目	裁減前	裁減後	差異
Image.gz	約 9.8 MB	8.3 MB	減少約 15.3%
精確大小	10.17 MB (10,663,936 B)	8.30 MB (8,702,157 B)	體積縮減 18.4%
Kernel modules	約 30 MB	約 24 MB	減少約 6 MB(20%)
已使用 RAM	約 410 MB	377 MB	減少約 33 MB(8%)
可用 RAM	約 1.5 GB	約 1.6 GB	增加約 100 MB
核心開機耗時	約 2.5 s	約 938 ms	加速約 63%

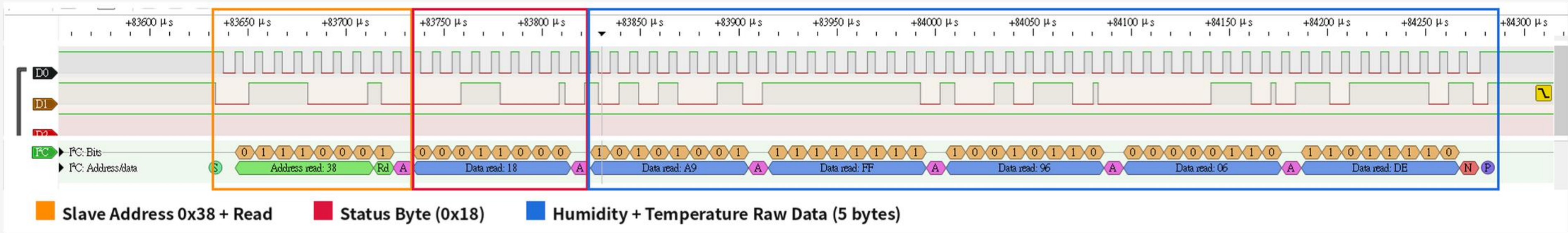
遇到的問題和解決方法

負責人：翁弘宗

領域分類	遭遇異常 (Problem)	根本原因 (Root Cause)	最終解決方案 (Solution)
底層匯流排	開機時 SPI 自動掛載失敗 手動綁定卻正常	開機電源爬升過慢 高頻通訊時序不穩	於 DTO 調降 SPI 頻率 提升訊號容錯率
儲存子系統	Flash 寫入失敗卻無報錯 (資料未存入)	Flash底層未完成格式化 (非空白狀態)	透過 flash_erase 初始化區塊 並加入寫入防呆校驗
MCU 韌體	自訂 UART 通訊中斷 指令無法接收	除錯輸出 (stdio) 強制搶佔了 UART0 中斷	改由 USB 輸出 Log 將實體 UART0 留給專屬通訊
微型 C 庫	sscanf() 無法解析溫濕度小數點資料	newlib-nano 為節省記憶體 預設未開啟浮點數支援	自撰輕量解析邏輯 (改用 strchr + atof)
控制回授	風扇剛啟動就被誤判為 卡死故障 (FAN_STALL)	馬達物理提速需要時間 轉速訊號有延遲	加入啟動緩衝期 (spinup_grace) 避開初期判斷

邏輯分析儀驗證：KERNEL DRIVER 正確讀取 AHT10 感測資料

PulseView 擷取 I2C 匯流排 (SDA/SCL)，驗證 i2c_transfer() 讀取序列與 AHT10 回傳資料一致



解碼結果：6 bytes 讀取序列

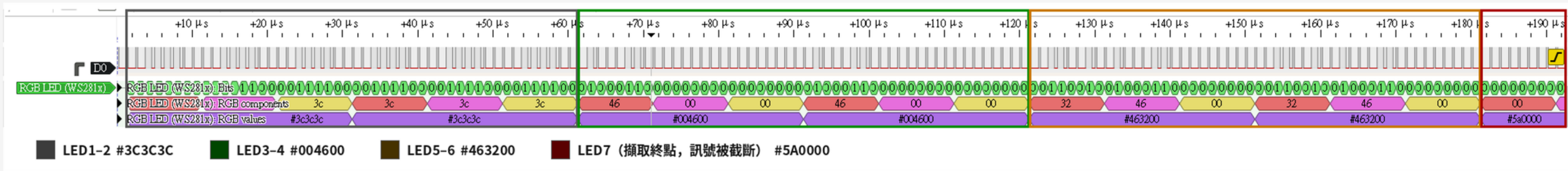
Byte	Hex 值	說明
Byte 0	0x18	Status Byte (Bit7 Busy=0 表示量測完成)
Byte 1–3	A9 FF 9_	Humidity 20-bit raw (取 Byte3 高 4 bits)
Byte 3–5	_6 06 DE	Temperature 20-bit raw (取 Byte3 低 4 bits)

驗證結論

Address 0x38 + Read 指令下，AHT10 依序回傳 6 bytes，與 driver 中 i2c_transfer() 的讀取邏輯完全一致，證實 kernel-space I2C 傳輸正確運作。

邏輯分析儀驗證PIO 驅動 WS2812B RGB LED 燈條輸出正確

PulseView 擷取單線 NRZ 訊號 (D0) ，以 WS281x Protocol Decoder 解碼 24-bit GRB 資料，驗證 Pico W PIO State Machine 輸出的燈條資料序列



解碼結果：7 顆 LED 顏色鏈

LED	GRB Bytes	顏色	說明
LED1-2	3C 3C 3C	#3C3C3C	灰 / 待機色 (暗白)
LED3-4	46 00 00	#004600	綠 / 正常運作
LED5-6	32 46 00	#463200	琥珀 / 警告
LED7*	00 00 ...	#5A0000	紅 / 危險 (擷取截斷)

驗證結論

解碼出的 24-bit GRB 資料以 3 bytes / 顆的順序連續排列，時序符合 WS2812B T0H/T1H/TRESET 規格，證實 PIO State Machine 產生的單線 NRZ 訊號正確驅動燈條。